

宁波科元精化股份有限公司“12.24”一般火灾事故调查报告

发布时间：2023-06-10 11:19:37 来源：区应急管理局

2022年12月24日5时39分，位于宁波市北仑区戚家山街道港口路98号的宁波科元精化股份有限公司（以下简称“科元公司”）作业三部干气一一起火灾事故，造成直接经济损失约414.7万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》以及《关于印发北仑区生产安全事故报告和调查处理若通知》（仑政〔2012〕51号）的规定，宁波市北仑区人民政府立即成立了由区应急管理局、市公安局北仑分局、区消防救援大队、区市场监督管理工会、青峙化工园区管理服务中心等单位相关负责人员组成，并邀请区监察委员会、区人民检察院参加的事故调查组，展开事故调查，同时聘请相关参与。通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析、专家论证，事故调查组现已查明事故原因，认定事故性质，提出对有关责任人员、责任单位议和整改防范措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故单位情况

宁波科元精化股份有限公司（曾用名：宁波科元塑胶有限公司、宁波科元精化有限公司，2020年8月19日变更为现名称），2007年4月 宁波市北仑区戚家山港口路98号，法定代表人柯剑彪（总经理），注册资本人民币75,035.0948万元，统一社会信用代码9133020679954 范围：危险化学品生产、危险化学品经营、港口经营等。

科元公司占地163,764平方米，现有参保员工780人。公司以250万吨/年原料分离单元为龙头，建有100万吨/年重油裂解制低碳烯烃 压器油单元、40万吨/年裂解生成油分离单元、40万吨/年加氢精制单元等11套单元，形成一套联合装置，生产催化干气、乙苯、苯乙烯和 石油醚、工业白油、轻质白油等化工产品，共有7组罐区57个储罐，总罐容量15.6450万立方米。

（二）事故单位安全生产许可情况

科元公司持有浙江省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（ZJ）WH安许证字〔2020〕-B-1746，有效期为2020年3月2 日。许可范围：年产：环己烷32万吨、液化石油气20.28万吨、C4馏分8.69万吨、乙苯（中间产品）22.25万吨、丙烯8.68万吨、丙烷1.4万 吨、甲基叔丁基醚3万吨、苯乙烯20.5万吨、硫磺2310吨、氧气520万Nm3、氮气1660万Nm3/h、氢气12650万Nm3/h、苯2.56万吨、甲苯3.64万 苯3.94万吨、异戊烷5.94万吨、异己烷3.34万吨、C7组分2.35万吨、1，3，5-三甲苯5.42万吨、3#喷气燃料2.43万吨、石油醚0.31万吨（中间产品 产：正戊烷1.93万吨、工业已烷2.23万吨、C8组分1.79万吨、1，2，4，5-四甲苯1.74万吨、丙苯300吨、甲苯1340吨、苯270吨。

咨询投诉 政务热线 微信 微博 返回顶部

（三）涉事区域情况

涉事区域为科元公司乙苯-苯乙烯装置区域北侧的干气一单元，该单元属于轻烃回收技改、乙苯原料升级改造技改项目，于2022年11月20日投入生产运行由作业三部负责。该单元以苯和富乙烯为原料（苯自罐区通过泵输送而来，富乙烯来自作业五部的轻烃回收装置），经烷基化反应后产生烃要组分为苯、乙苯）和高压尾气（主要组分为氢气、甲烷、乙烷等），烃化液进入下游干气二单元，高压尾气进入下游PSA制乙烷单元。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2022年11月30日，干气一单元的第一、二、三富乙烯吸收塔（T35101、T35102、T35103）开始进原料苯，升温升压循环脱水，富乙烯尚未进发前，第一富乙烯吸收塔T-35101压力为1.84MPa（设计2.8MPa），温度为114.5℃（设计165℃），循环量为220t/h（设计305t/h），塔釜液位93

12月24日5时12分23秒，中控室作业三部DCS系统触发第一次超电流高高限报警，显示第一富乙烯吸收塔（T35101）第一烃化进料泵（P-351流出现异常，电流值从26.9A突然上升到32.7A，迅速回降至27A后再逐步抬升，随后于5时37分17秒至5时38分02秒期间，DCS系统再次触发超电流共12次。

12月24日5时21分39秒，中控室作业三部GDS系统触发第一次报警，显示距离第一烃化进料泵（P-35101A）泵头1.5米处的可燃气体探测351003）检测超标，后23分19秒、23分41秒、28分、39分24秒连续触发报警。

12月24日5时39分48秒，现场视频监控显示，位于干气一单元一层的第一烃化进料泵（P-35101A）周边区域出现明火，后蔓延至框架北侧道路。

调查组查明，自12月24日5时12分首次DCS报警至5时39分事故发生的27分钟内，中控室相关当班内操人员未对DCS、GDS报警作出任何响应。

（二）事故应急救援处置情况

1.企业初期处置情况。12月24日5时39分，作业三部外操人员安景龙等人听到干气一单元区域传来异响，立即至现场查看，发现干气一单元一火，立即通知中控室当班内操人员李晨，李晨通知公司调度，调度通知企业专职救援队赴现场开展初期处置。科元公司立即启动应急预案，采取紧急断物料等现场处置措施。6时1分，李晨拨打“119”火警电话报警。

2.应急救援情况。12月24日6时1分，119指挥中心接警后报宁波市消防救援支队，先后调派重型化工专业队、13个消防救援站、53辆消防车、23员及周边镇海炼化等4个企业消防救援队伍前往救援处置。宁波市委市政府、北仑区委区政府高度重视，第一时间启动应急预案，组织公安、应急管环境及属地街道、园区等相关部门（单位）赶赴现场开展应急救援。市委常委、常务副市长华伟，市委常委、北仑区委书记、宁波经济技术开发区党潘银浩等领导第一时间赶赴现场指挥应急救援工作。当日16时58分，明火扑灭。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成干气一单元严重受损，主框架部分结构变形，框架内多台反应器、罐、换热器及支撑受损，且部分设备移位，过火面积约200平方米，接经济损失约414.7万元。本起事故未造成人员伤亡。

四、事故原因

（一）事故直接原因

经对涉事的第一烃化进料泵（P-35101A）勘验、拆解可见，该泵轴承座及压盖的上半部连接螺栓断裂，法兰呈张口状态，驱动端轴承缺失，内环严重扭曲变形，轴承滚珠部分缺失、部分严重磨损呈不规则球体，轴承内圈与轴套部件金属黏合。

调查组查明，事故直接原因为：第一烃化进料泵（P-35101A）驱动端轴承发生故障，导致机泵振动增大，进而造成机械密封失效，泵下大量泄漏，遇轴承摩擦产生的高温引发着火。

（二）事故间接原因

科元公司未依法正确履行安全生产主体责任。

1.安全管理规章制度落实不到位。报警管理制度未执行，中控室内操人员长期存在未按流程处置报警的情况，在事发前的27分钟内，中控室DCS系统持续触发电流及可燃气体报警，当班内操人员李晨、谢飞飞未作出任何响应，导致涉事设备故障运行、物料泄漏的情况未被及时发现并处置。

咨询投诉
政务热线
微信
微博
返回顶部

2.员工教育培训及变更管理制度执行不到位。作业三部主持工作的副部长王欢龙调整谢飞飞、李晨岗位，未严格执行人员变更管理制度，且未落实岗前培训考核。

3.安全设施设备管理不到位。中控室GDS系统声光报警装置长时间不正常运行，光报警于事发前多日已失效，但作业三部未及时报修，视频监控听到声报警，但声报警音响音量被调低。仪表管理部未有效开展专业巡检，未及时发现并处置声光报警装置异常问题。

4.岗位职责落实不到位。根据作业部岗位职责规定，应由班长、副班长负责安全设施的日常检查维护，确保完好可用。但经调查组查明，作业部班内操人员直接对故障设备进行报修，导致报警装置管理混乱。

5.应急处置不当。科元公司于火情发生21分钟后才拨打“119”火警电话，应急处置不及时。

（三）调查发现科元公司存在的其他问题

1.设备风险管控不到位。科元公司在2021年上半年对涉事的第一烃化进料泵（P-35101A）进行调试的过程中发现，该泵机械密封选型与生产工配，机封处反复出现滴漏。经公司会同设备厂家对机封进行改造，滴漏现象有所缓解，但未彻底解决。2022年8月起，科元公司因泄漏问题对该泵机封造，并多次更换机封、轴承。以上问题暴露出科元公司对该设备的运行风险研判不足，未予以足够重视。

2.操作规程不完善且执行不到位。公司巡检制度规定的巡检频次不符合《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求，事发前作业三部未巡回检查管理制度规定对涉事装置正常开展巡检，事发前2小时实习人员苏晓飞擅自单独开展巡检作业。2022年11月30日至12月4日，第一烃化进料35101A）频繁抽空，反映出生产作业部门未严格执行相关操作规程。

3.人员配备不足。作业三部每班组定员19人，事故发生当晚实际到岗12人，涉事岗位人员存在一人多职的情况。

五、事故性质认定

根据事故原因分析，事故调查组认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定和事故责任人员及单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

谢飞飞，当班内操人员，持有特种作业操作证（作业类别：危险化学品安全作业），负责芳构化单元、苯乙烯新区单元DCS内操和作业三部GD管。未正确履行岗位职责，对可燃气体报警未作出响应，导致物料泄漏未被及时发现并处置，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究刑事责任

李晨，当班内操人员，持有特种作业操作证（作业类别：危险化学品安全作业），负责乙苯装置（含干气一单元）DCS内操。未正确履行岗位DCS机泵电流异常报警未作出响应，导致涉事设备异常情况未被及时发现并处置，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究刑事责任。

王欢龙，科元公司作业三部副部长（主持工作）。作业三部岗位职责不落实，未严格执行人员变更管理制度，未有效督促操作人员正确履行岗位全设施设备使用管理不到位，开展隐患排查治理不力，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

柯剑彪，科元公司法定代表人、总经理。未依法正确履行安全生产主要负责人职责，未落实全员安全生产责任制，组织制定本单位安全作规程不到位，组织开展员工安全生产教育培训不力，未保证本单位人员配备等安全生产投入，未有效落实双重预防机制并及时消除事故隐有主要领导责任，建议由应急管理部门依法给予行政处罚。

（三）建议给予内部处理的人员

章斌，科元公司总经理助理兼质量总监，分管生产、技术、质量。对分管范围内的安全生产规章制度和操作规程不完善、设备使用管理落实等情况失察失管，开展安全生产检查不到位，建议由科元公司按内部规定进行处理。

梁利君，科元公司副总经理，分管设备、电气、仪表、工程。未有效督促仪表部门落实日常巡检工作，对改造后的设备运行风险研判不检查不到位，建议由科元公司按内部规定进行处理。

饶仲明，科元公司安全环保总监兼安全环保部经理。组织实施、监督公司安全生产工作不力，开展公司全面安全生产检查不到位，建议由科元公规定进行处理。

咨询投诉
政务热线
微信
微博
返回顶部

杨建东，科元公司副总经理，分管人事、行政。组织开展员工安全教育培训不到位，对公司内部人员转岗调岗及人员变更不符合规定的情况失察人员配备不足问题未予重视和解决，建议由科元公司按内部规定进行处理。

田雨，科元公司仪表管理部经理。未有效开展仪表巡检，未及时发现中控室报警设备异常的情况，建议由科元公司按内部规定进行处理。

裘晗星，科元公司作业三部三班班长。岗位职责不落实，隐患排查不力，当班期间未及时发现并纠正相关内操人员不履职行为，建议由科元公司按内部规定进行处理。

（四）建议给予行政处罚的单位

科元公司。未依法正确履行安全生产主体责任，全员安全生产责任制体系不健全，双重预防机制未有效落实，公司安全生产规章制度和操作规程未严格执行，开展员工教育培训不力，设备管理混乱，应急处置不当，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）科元公司要深刻吸取事故教训，举一反三，迅速深入落实各项整改措施，全面消除各类事故隐患。要依法正确履行安全生产主体责任，不断完善全员安全生产责任制体系，持续深化化工过程安全管理体系和安全生产标准化建设，切实压实各岗位安全生产职责。要严格落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对现有装置开展全面排查诊断，加大安全生产投入，采取先进技术手段不断提升风险防控能力和本质安全水平。要重新梳理完善并严格执行安全生产规章制度和操作规程，扎实开展员工安全教育培训，着力增强员工安全意识、操作技能和应急处置能力。要强化设备完整性管理，建立健全并严格执行设备全生命周期管理制度，杜绝“带病运行”。要高度重视试生产期间安全管理工作，严格执行各项管理规定和要求。要进一步健全公司应急预案，高标准配备应急救援物资和装备，不断强化应急救援队伍建设，常态化开展应急演练，切实提升应急处置能力。

（二）宁波市北仑区应急管理局要深刻吸取事故教训，切实做好事故举一反三和同类型企业警示教育工作。要依法履行安全生产监督管理职责，督促辖区内危化企业依法履行安全生产主体责任，全面开展风险分级管控和隐患排查治理，及时消除各类事故隐患。要加大对职权范围内各类生产经营单位的执法力度，严肃查处各类安全生产违法行为。

（三）化工园区安全管理机构要强化园区安全生产和应急管理工作，加强对园区内企业的监督指导，持续健全隐患发现流转处置机制，配合相关部门做好违法行为查处工作。

宁波市北仑区人民政府生产安全事故调查组

更多要闻 扫描二维码 关注手机版

咨询投诉
政务热线
微信
微博
返回顶部

上一篇：宁波大榭开发区滨海建筑材料有限公司“1....

关于本站 网站地图 版权声明 隐私声明 网站声明 网站帮助 联系我们

主办：宁波市北仑区人民政府办公室 承办：北仑区数据服务中心

浙ICP备05061397号-1 浙公网安备：33020602000111号 网站标识码：3302060002

最佳使用效果1289*768分辨率 建议使用IE8.0以上浏览器版本浏览本

手机版